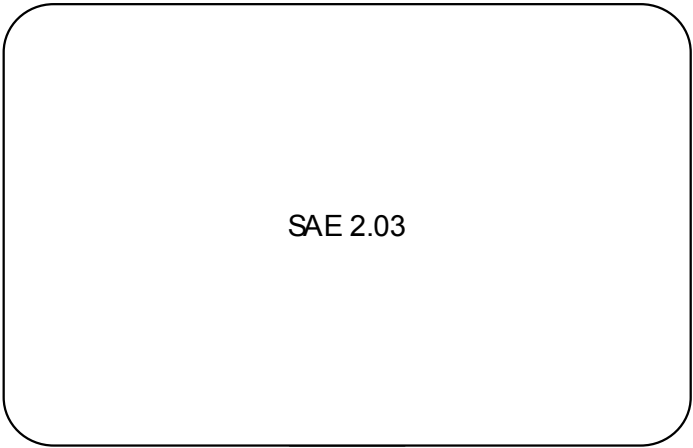




Sommaire

0.GLOSSAIRE

Introduction :

1. Analyse du problème

- Contraintes
- Réseau
- Schéma

2. Configuration

- Machines
- DHCP
- FTP
- SSH

3. Service

0.GLOSSAIRE

IP : Internet Protocol

C'est un protocole de communication qui permet le transfère des données entre des ordinateurs. Chaque appareil connecté possède une adresse IP unique.

DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol

Ce protocole attribue automatiquement une adresse IP et d'autres paramètres réseau à chaque appareil connecté à un réseau.

FTP : File Transfer Protocol

C'est le protocole utilisé pour transférer des fichiers entre ordinateurs sur un réseau.

MASQUERADE

C'est utilisé pour masquer les adresses IP internes d'un réseau local lors de l'accès à Internet. Cela permet à plusieurs appareils d'utiliser une seule adresse IP publique.

DNS : Domain Name Server

Le DNS sert à traduire les noms de domaine lisibles par l'humain en adresses IP compréhensibles par les machines.

Introduction

L'objectif principal était de concevoir un réseau structuré, sécurisé et fonctionnel, répondant à un ensemble de contraintes techniques précises : découpage d'un espace d'adressage, configuration de services comme DHCP, FTP, SSH, la mise en place de NAT (MASQUERADE), ainsi que l'utilisation du DNS pour assurer la résolution des noms de domaine.

Afin de répondre à ces exigences, nous avons d'abord procédé à une analyse détaillée du problème, incluant les contraintes réseau et les besoins en services. Ensuite, nous avons défini une architecture réseau claire et cohérente, représentée par un schéma. Cette architecture a été mise en œuvre par la configuration de plusieurs machines et routeurs, en suivant des scripts spécifiques adaptés à chaque rôle (serveur, client, routeur, etc.).

Enfin, des services essentiels comme le FTP ou le DHCP ont été configurés pour assurer la communication, le partage de fichiers, et la distribution automatique des adresses IP.

Ce rapport suit une structure précise :

1. Une analyse complète du problème et des contraintes
2. Une présentation de la configuration technique mise en place
3. Une explication du fonctionnement des services installés

L'ensemble de notre travail est résumé dans ce document, illustré par des exemples concrets de configuration, des scripts, et un glossaire des termes techniques pour faciliter la compréhension.

1. Analyse du problème

Contraintes

Dans le sujet, nous avons plusieurs contraintes à respecter concernant le découpage des réseaux :

- L'adresse de base fournie est : 172.23.196.0/22
- Le réseau **du personnel** doit pouvoir accueillir **au moins 400 machines**
- Le réseau **client** doit pouvoir accueillir **au moins 325 machines**
- Le réseau **serveurs** nécessite **au minimum 140 adresses**
- La **plage DHCP** doit permettre **au moins 255 adresses**

Réseau

Pour répondre à ces contraintes, nous avons divisé le réseau 172.23.196.0/22 en deux sous-réseaux :

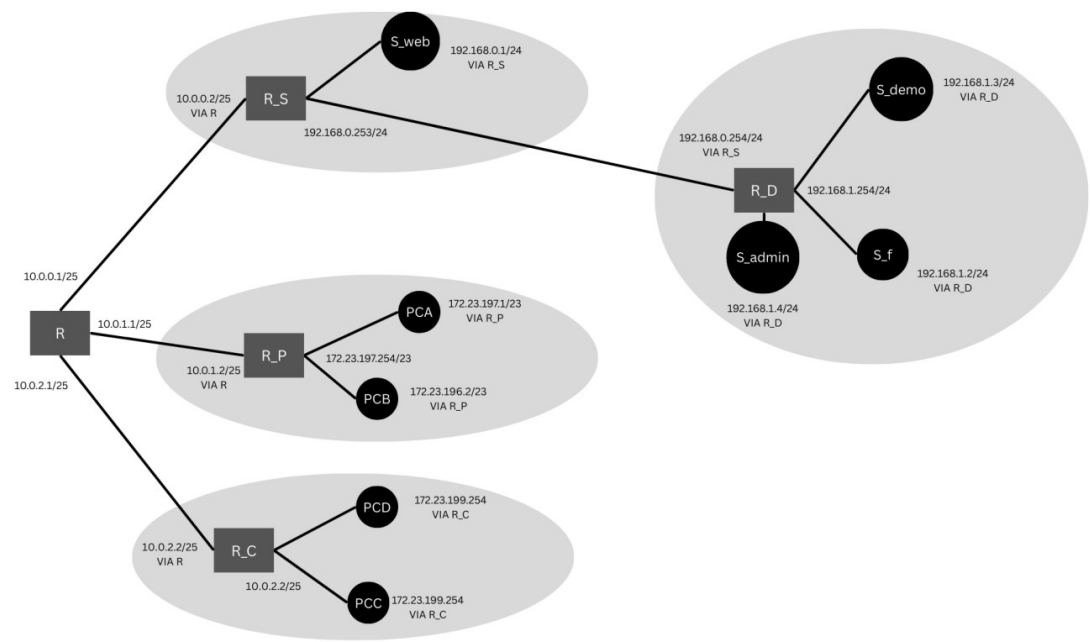
- Le **réseau du personnel** utilise 172.23.196.0/23, ce qui donne 512 adresses utilisables, suffisant pour les 400 machines requises.
- Le **réseau client** utilise 172.23.198.0/23, également avec 512 adresses, ce qui couvre les 325 machines nécessaires.

Nous avons choisi un **réseau différent** pour les serveurs afin de ne pas gaspiller d'adresses. Nous avons utilisé 192.168.0.0/24, qui fournit 254 adresses utilisables, largement suffisantes pour nos 140 machines. De plus, l'utilisation d'un réseau **privé** en 192.168.x.x apporte une sécurité supplémentaire.

Concernant l'interconnexion des routeurs, nous avons utilisé des sous-réseaux en 10.0.x.x, choisis arbitrairement pour simplifier l'organisation :

- 10.0.0.0/25 pour le lien entre le routeur principal et celui des serveurs (R ↔ R_S)
- 10.0.1.0/25 pour le lien entre le routeur principal et celui du personnel (R ↔ R_P)
- 10.0.2.0/25 pour le lien entre le routeur principal et celui des clients (R ↔ R_C)

Graphique



2. Configuration

Routeur principal (R.startup) :

```
ip address add 10.0.0.1/25 dev eth0
ip address add 10.0.1.1/25 dev eth1
ip address add 10.0.2.1/25 dev eth2
ip route add 172.23.196.0/23 via 10.0.1.2
ip route add 172.23.198.0/23 via 10.0.2.2
ip route add 192.168.0.0/24 via 10.0.0.2
ip route add 192.168.1.0/24 via 10.0.0.2
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth3 -j MASQUERADE
echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
```

Ce script configure le routeur principal avec trois interfaces réseau (eth0, eth1, eth2) ayant les adresses 10.0.0.1, 10.0.1.1 et 10.0.2.1, pour interconnecter les différents sous-réseaux. Il ajoute des routes pour diriger le trafic vers les réseaux du personnel, des clients et des serveurs via les bons routeurs. La commande iptables permet d'activer le NAT (Masquerade) sur l'interface de sortie eth3, afin que les machines internes puissent accéder à Internet avec une seule adresse IP publique. Le DNS est configuré avec le serveur de Google (8.8.8.8).

Routeur des serveurs (R_S.startup) :

```
ip address add 10.0.0.2/25 dev eth0
ip address add 192.168.0.253/24 dev eth1
ip route add default via 10.0.0.1
ip route add 192.168.1.0/24 via 192.168.0.254
echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
```

Ce routeur possède deux interfaces : eth0 avec l'adresse 10.0.0.2 pour communiquer avec le routeur principal, et eth1 avec 192.168.0.253 pour le réseau des serveurs. Il envoie tout le trafic extérieur via le routeur principal (10.0.0.1) et ajoute une route vers le réseau 192.168.1.0/24, en passant par la passerelle 192.168.0.254. Le serveur DNS est également configuré avec 8.8.8.8.

Machine admin (Sadmin.startup) :

```
ip address add 192.168.1.4/24 dev eth0
ip route add default via 192.168.1.254
```

```
echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
```

```
#!/bin/bash
```

```
apt update && apt upgrade -y
```

```
DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y -o Dpkg::Options::="--  
force-confold" openssh-server
```

```
mkdir -p /run/sshd
```

```
ssh-keygen -A
```

```
useradd -m -s /bin/bash admin
```

```
echo "admin:adminpasswd" | chpasswd
```

```
sed -i 's/^##PermitRootLogin.*/PermitRootLogin no/' /etc/ssh/sshd_config
```

```
sed -i 's/^##PasswordAuthentication.*/PasswordAuthentication yes/'
```

```
/etc/ssh/sshd_config
```

```
/usr/sbin/sshd
```

Ce script configure automatiquement la machine Sadmin pour qu'elle puisse être utilisée comme serveur d'administration à distance. Il commence par attribuer à l'interface réseau eth0 l'adresse IP 192.168.1.4 avec un masque /24, ce qui place la machine sur le réseau local 192.168.1.0/24. Il ajoute une passerelle par défaut (192.168.1.254) pour permettre l'accès à l'extérieur du réseau, et définit le serveur DNS de Google (8.8.8.8) pour résoudre les noms de domaine. Ensuite, le système est mis à jour, et le service OpenSSH est installé pour permettre des connexions à distance en ligne de commande. Le script crée un utilisateur nommé admin avec le mot de passe adminpasswd, puis modifie la configuration du serveur SSH pour interdire la connexion directe avec l'utilisateur root et autoriser les connexions avec mot de passe. Enfin, le service SSH est lancé, rendant la machine prête à être utilisée à distance par l'utilisateur admin.

Ce script configure une machine cliente sur le réseau des serveurs. L'interface eth0 reçoit l'adresse IP 192.168.1.4 avec un masque /24, ce qui signifie qu'elle fait partie du réseau 192.168.1.0/24. La route par défaut est définie via la passerelle 192.168.1.254, ce qui permet à cette machine d'envoyer tout le trafic destiné à l'extérieur vers ce routeur. Le serveur DNS de Google (8.8.8.8) est configuré pour

permettre la résolution des noms de domaine. Ensuite, le script met à jour la liste des paquets disponibles (apt update), installe un serveur FTP pour le transfert de fichiers, ainsi qu'un serveur SSH pour permettre des connexions sécurisées à distance. Une pause de 20 secondes (sleep 20) est ajoutée pour s'assurer que les services démarrent correctement.

Routeur intermédiaire la zone serveurs (R_D.startup) :

```
ip address add 192.168.0.254/24 dev eth0
ip address add 192.168.1.254/24 dev eth1
ip route add default via 192.168.0.253
echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
```

Ce script configure un routeur utilisé pour faire le lien entre deux sous-réseaux internes de la zone serveurs. L'interface eth0 reçoit l'adresse 192.168.0.254, et eth1 l'adresse 192.168.1.254, chacune correspondant à un des deux réseaux. Grâce à cela, le routeur peut faire circuler les données entre les deux sous-réseaux. La route par défaut est définie via 192.168.0.253, qui est probablement l'adresse d'un autre routeur capable d'envoyer le trafic vers l'extérieur. Le serveur DNS utilisé est encore une fois celui de Google (8.8.8.8) pour résoudre les noms de domaine.

Machine web (Sweb.startup) :

```
ip address add 192.168.0.1/24 dev eth0
echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
ip route add default via 192.168.0.253
```

Ce script configure une machine nommée Sweb sur le réseau serveur. L'interface eth0 reçoit l'adresse IP 192.168.0.1 avec un masque /24, ce qui signifie qu'elle fait partie du réseau 192.168.0.0/24. La route par défaut est configurée via la passerelle 192.168.0.253, ce qui permet à la machine d'envoyer tout le trafic vers l'extérieur par ce routeur. Le serveur DNS de Google (8.8.8.8) est également configuré pour permettre la résolution des noms de domaine, essentielle pour accéder aux sites web ou autres services réseau.

Machine fichier (Sf.startup) :

```
ip address add 192.168.1.2/24 dev eth0
ip route add default via 192.168.1.254
echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
```

```
apt update -y  
apt install -y ftp
```

```
sleep 20
```

Ce script configure une machine appelée Sf sur le réseau serveur. L'interface eth0 reçoit l'adresse IP 192.168.1.2 avec un masque /24, ce qui signifie qu'elle fait partie du réseau 192.168.1.0/24. La route par défaut est configurée via la passerelle 192.168.1.254, ce qui permet à cette machine d'envoyer tout le trafic destiné à l'extérieur via ce routeur. Le serveur DNS de Google (8.8.8.8) est aussi configuré pour permettre la résolution des noms de domaine, ce qui est important pour accéder à des sites web. Ensuite, le script met à jour la liste des paquets disponibles et installe un serveur FTP pour permettre le transfert de fichiers. Une pause de 20 secondes est prévue pour laisser le temps aux services de démarrer correctement.

Machine démonstration (Sdemo.startup) :

```
ip address add 192.168.1.3/24 dev eth0  
ip route add default via 192.168.1.254  
echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
```

```
echo "Mise à jour des index des paquets..."  
apt update -y
```

```
echo "Mise à jour des paquets installés..."  
apt upgrade -y
```

```
echo "Installation de vsftpd..."  
apt install -y vsftpd
```

```
echo "Modification de listen=NO en listen=YES..."  
sed -i 's/^listen=NO/listen=YES/' /etc/vsftpd.conf
```

```
echo "Décommenter local_enable=YES..."  
sed -i 's/^#local_enable=YES/local_enable=YES/' /etc/vsftpd.conf
```

```
echo "Décommenter write_enable=YES..."
```

```
sed -i 's/^#write_enable=YES/write_enable=YES/' /etc/vsftpd.conf
```

```
echo "Modification de listen_ipv6=YES en listen_ipv6=NO..."
```

```
sed -i 's/^listen_ipv6=YES/listen_ipv6=NO/' /etc/vsftpd.conf
```

```
echo "Redémarrage du service vsftpd..."
```

```
systemctl restart vsftpd
```

```
echo "vsftpd configuré et service redémarré avec succès."
```

```
useradd -m iut
```

```
echo "iut:iut" | chpasswd
```

```
chmod 755 /home/ftpuser
```

```
useradd -m sadmin
```

```
echo "sadmin:admin" | chpasswd
```

```
chmod 755 /home/sadmin
```

```
systemctl restart vsftpd
```

Ce script configure une machine appelée Sdemo sur le réseau serveur. L'interface eth0 reçoit l'adresse IP 192.168.1.3 avec un masque /24, ce qui signifie qu'elle fait partie du réseau 192.168.1.0/24. La route par défaut est configurée via la passerelle 192.168.1.254, permettant à la machine d'envoyer tout le trafic vers l'extérieur via ce routeur. Le serveur DNS de Google (8.8.8.8) est configuré pour la résolution des noms de domaine.

Ensuite, le script met à jour la liste des paquets disponibles et installe toutes les mises à jour disponibles. Il installe le serveur FTP vsftpd puis modifie sa configuration pour qu'il écoute sur IPv4 (listen=YES), active la connexion des utilisateurs locaux (local_enable=YES), et autorise l'écriture sur le serveur FTP (write_enable=YES). Le support IPv6 est désactivé pour ce service (listen_ipv6=NO). Après ces modifications, le service vsftpd est redémarré pour appliquer les changements.

Le script crée aussi deux utilisateurs :

- iut avec le mot de passe iut,

- sadmin avec le mot de passe admin.

Les dossiers personnels de ces utilisateurs sont configurés avec des permissions adaptées (chmod 755). Enfin, le service vsftpd est redémarré une dernière fois pour s'assurer que tout fonctionne correctement.

Routeur de la zone personnel (R_P.startup) :

```
ip address add 10.0.1.2/25 dev eth0
ip address add 172.23.197.254/23 dev eth1
ip route add default via 10.0.1.1
echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
```

Ce script configure le routeur de la zone personnel. Il possède deux interfaces réseau : l'interface eth0 reçoit l'adresse IP 10.0.1.2 et permet la communication avec le routeur principal via le réseau des routeurs, tandis que l'interface eth1 reçoit l'adresse 172.23.197.254, utilisée comme passerelle pour les machines de la zone personnel. Le routeur est également configuré pour envoyer tout le trafic extérieur vers l'adresse 10.0.1.1, qui correspond au routeur principal. Enfin, le serveur DNS de Google (8.8.8.8) est utilisé pour permettre la résolution des noms de domaine, ce qui est nécessaire pour accéder à des services en ligne comme des sites web.

Machine personnel (PCA.startup) :

```
ip address add 172.23.197.1/23 dev eth0
ip route add default via 172.23.197.254
echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
```

Voici l'exemple de la configuration d'une machine dans le réseau personnel, chaque machines de ce réseau reprends le même principe pour leur configurations. Elle reçoit l'adresse 172.23.197.1/23 sur l'interface eth0, ce qui lui permet de communiquer dans le réseau client. La route par défaut est définie via 172.23.197.254, qui est la passerelle locale. Enfin, le DNS est configuré avec l'adresse de Google (8.8.8.8) pour permettre la résolution des noms de domaine.

Routeur de la zone client (R_C.startup) :

```
ip address add 10.0.2.2/25 dev eth0
ip address add 172.23.199.254/23 dev eth1
ip route add default via 10.0.2.1
```

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
```

```
echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
```

```
apt update && apt install -y isc-dhcp-server
```

```
cat > /etc/dhcp/dhcpd.conf << 'EOF'
```

```
ddns-update-style none;
```

```
subnet 172.23.198.0 netmask 255.255.254.0 {  
    range 172.23.198.10 172.23.199.200;  
    option routers 172.23.199.254;  
    option domain-name-servers 8.8.8.8;  
    default-lease-time 21600;  
    max-lease-time 43200;  
}
```

```
host rc {  
    hardware ethernet AA:BB:CC:DD:EE:BA;  
    fixed-address 172.23.199.254;  
}  
EOF
```

Ce script configure le routeur de la zone client. Il possède deux interfaces réseau : eth0 avec l'adresse IP 10.0.2.2, qui permet la communication avec le routeur principal, et eth1 avec l'adresse 172.23.199.254, qui sert de passerelle pour les machines du réseau client. Une route par défaut est ajoutée pour que tout le trafic vers l'extérieur passe par le routeur principal (10.0.2.1). Une règle de NAT (Masquerade) est aussi appliquée sur eth0 afin de permettre aux machines du réseau client d'accéder à Internet en utilisant l'adresse IP publique du routeur. Ensuite, le serveur DNS est configuré avec l'adresse 8.8.8.8 (Google) pour permettre la résolution des noms de domaine. Le routeur installe également le service DHCP (grâce à isc-dhcp-server) afin de distribuer automatiquement des adresses IP aux machines clientes. Le fichier de configuration /etc/dhcp/dhcpd.conf définit une plage

d'adresses à attribuer dynamiquement (172.23.198.10 à 172.23.199.200), ainsi que la passerelle (172.23.199.254) et le DNS. Enfin, une réservation DHCP est ajoutée pour que le routeur client ait toujours la même adresse IP (172.23.199.254), en se basant sur son adresse MAC (AA:BB:CC:DD:EE:BA).

Machine client (PCC.startup) :

```
ip route add default via 172.23.199.254
echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
echo "auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet dhcp" > /etc/network/interfaces

sleep 10

dhclient eth0
```

Cette configuration concerne une machine nommée PCC qui fait partie du réseau client. Elle utilise le fichier `/etc/network/interfaces` pour configurer son interface réseau `eth0` en mode DHCP, ce qui signifie qu'elle va automatiquement recevoir une adresse IP, une passerelle et d'autres informations réseau depuis un serveur DHCP du réseau. Le script ajoute aussi une route par défaut via la passerelle 172.23.199.254, ce qui permet à la machine d'envoyer tout le trafic destiné à l'extérieur par ce routeur. Le serveur DNS de Google (8.8.8.8) est configuré pour la résolution des noms de domaine. Enfin, après une pause de 10 secondes, la machine lance la commande `dhclient eth0` pour demander une adresse IP via DHCP sur l'interface `eth0`. Cette machine est un exemple parmi plusieurs sur ce réseau.

3. Services

DHCP

Le DHCP est mis en œuvre sur le routeur client R_C via isc-dhcp-server. Il fournit dynamiquement les adresses aux machines du réseau client (plage : 172.23.198.10 à 172.23.199.200).

FTP

Deux services FTP sont installés :

- ftp sur Sf et Sadmin (transfert basique)

-vsftpd sur Sdemo (serveur complet avec utilisateurs et accès en écriture)

SSH

Installé sur Sadmin pour permettre l'administration à distance via un terminal sécurisé.

tcp.port==22						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
0	4.5636367483	172.17.0.1	192.168.1.4	TCP	74	66 55318 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=96229532 TSecr=0 WS=128
7	4.561164697	192.168.1.4	172.17.0.1	TCP	74	22 → 66 55318 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3702873018 TSecr=96229532 WS=128
8	4.561180159	172.17.0.1	192.168.1.4	TCP	66	66 55318 → 22 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=96229533 TSecr=3702873018
9	4.561815171	172.17.0.1	192.168.1.4	SSHv2	109	Client: Protocol (SSH-2.0-OpenSSH_9.6p1 Ubuntu-3ubuntu13.11)
10	4.562183984	192.168.1.4	172.17.0.1	TCP	66	22 → 66 55318 [ACK] Seq=1 Ack=44 Win=65152 Len=0 TSval=3702873019 TSecr=96229534
11	4.568776486	192.168.1.4	172.17.0.1	SSHv2	106	Server: Protocol (SSH-2.0-OpenSSH_9.2p1 Debian-2-deb12u6)
12	4.568785374	172.17.0.1	192.168.1.4	TCP	66	66 55318 → 22 [ACK] Seq=44 Ack=41 Win=64256 Len=0 TSval=96229541 TSecr=3702873026
13	4.568887374	172.17.0.1	192.168.1.4	SSHv2	1602	Client: Key Exchange Init
14	4.569701367	192.168.1.4	172.17.0.1	SSHv2	1202	Server: Key Exchange Init
15	4.570684556	192.168.1.4	172.17.0.1	TCP	66	22 → 66 55318 [ACK] Seq=1177 Ack=1500 Win=67072 Len=0 TSval=3702873027 TSecr=96229541
16	4.613221992	172.17.0.1	192.168.1.4	TCP	66	66 55318 → 22 [ACK] Seq=1500 Ack=1177 Win=64128 Len=0 TSval=96229585 TSecr=3702873026
17	4.621014666	172.17.0.1	192.168.1.4	SSHv2	1274	Client: Diffie-Hellman Key Exchange Init
18	4.631928094	192.168.1.4	172.17.0.1	SSHv2	1514	Server: Diffie-Hellman Key Exchange Reply, New Keys
19	4.631942610	172.17.0.1	192.168.1.4	TCP	66	66 55318 → 22 [ACK] Seq=2788 Ack=2625 Win=67072 Len=0 TSval=96229604 TSecr=3702873089
20	4.632656129	192.168.1.4	172.17.0.1	SSHv2	162	Server:
21	4.632666388	172.17.0.1	192.168.1.4	TCP	66	66 55318 → 22 [ACK] Seq=2788 Ack=2741 Win=67072 Len=0 TSval=96229604 TSecr=3702873089
24	4.666632026	172.17.0.1	192.168.1.4	SSHv2	82	Client: New Keys
25	4.508069177	192.168.1.4	172.17.0.1	TCP	66	22 → 66 55318 [ACK] Seq=2741 Ack=2804 Win=69888 Len=0 TSval=3702874965 TSecr=96231439
26	4.508086423	172.17.0.1	192.168.1.4	SSHv2	110	Client:
27	4.508718035	192.168.1.4	172.17.0.1	TCP	66	66 55318 → 22 [ACK] Seq=2848 Ack=2785 Win=67072 Len=0 TSval=96231481 TSecr=3702874965
28	4.508782958	192.168.1.4	172.17.0.1	SSHv2	118	Server:
29	4.508795248	172.17.0.1	192.168.1.4	TCP	66	66 55318 → 22 [ACK] Seq=2848 Ack=2785 Win=67072 Len=0 TSval=96231481 TSecr=3702874965
30	4.508887540	172.17.0.1	192.168.1.4	SSHv2	134	Client:
31	4.517868780	192.168.1.4	172.17.0.1	SSHv2	118	Server:
32	4.563443480	172.17.0.1	192.168.1.4	TCP	66	66 55318 → 22 [ACK] Seq=2916 Ack=2837 Win=67072 Len=0 TSval=96231535 TSecr=3702874974
35	4.908729852	172.17.0.1	192.168.1.4	SSHv2	150	Client:
36	4.955825332	192.168.1.4	172.17.0.1	TCP	66	22 → 66 55318 [ACK] Seq=2837 Ack=3000 Win=69888 Len=0 TSval=3702877412 TSecr=96233881
37	4.958242132	192.168.1.4	172.17.0.1	SSHv2	94	Server:
38	4.958260818	172.17.0.1	192.168.1.4	TCP	66	66 55318 → 22 [ACK] Seq=3000 Ack=2865 Win=67072 Len=0 TSval=96233930 TSecr=3702877415
39	4.958330832	172.17.0.1	192.168.1.4	SSHv2	178	Client:
40	4.959131244	192.168.1.4	172.17.0.1	TCP	66	22 → 66 55318 [ACK] Seq=2865 Ack=3112 Win=69888 Len=0 TSval=3702877416 TSecr=96233930
41	4.990011712	192.168.1.4	172.17.0.1	SSHv2	694	Server:
42	4.994454688	172.17.0.1	192.168.1.4	SSHv2	646	Client:
43	4.997211253	192.168.1.4	172.17.0.1	SSHv2	110	Server:
44	4.997465783	172.17.0.1	192.168.1.4	SSHv2	526	Client:
45	4.014212643	192.168.1.4	172.17.0.1	SSHv2	606	Server:
46	4.016071468	192.168.1.4	172.17.0.1	SSHv2	174	Server:
47	4.016212713	172.17.0.1	192.168.1.4	TCP	66	66 55318 → 22 [ACK] Seq=4152 Ack=4185 Win=72832 Len=0 TSval=96233988 TSecr=3702877470
48	4.016620796	192.168.1.4	172.17.0.1	SSHv2	558	Server:
49	4.031666820	192.168.1.4	172.17.0.1	SSHv2	174	Server:
50	4.031711639	172.17.0.1	192.168.1.4	TCP	66	66 55318 → 22 [ACK] Seq=4152 Ack=4785 Win=75776 Len=0 TSval=96234004 TSecr=3702877473

Frame 6: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface docker0, id 0

Ethernet II, Src: 02:42:d6:26:55:b2 (02:42:d6:26:55:b2), Dst: 02:42:ac:11:00:02 (02:42:ac:11:00:02)

Internet Protocol Version 4, Src: 172.17.0.1, Dst: 192.168.1.4

Transmission Control Protocol, Src Port: 55318, Dst Port: 22, Seq: 0, Len: 0

0000 02 42 ac 11 00 02 02 42 d6 26 55 b2 00 00 45 10 B B &U . . E .

0010 00 3c b7 e4 40 00 40 06 15 09 ac 11 00 01 c0 a8 < . @

0020 01 04 d8 16 00 16 18 fa 07 31 00 00 00 00 a0 02 1

0030 fa f0 6d ed 00 00 02 04 05 b4 04 02 08 0a 05 bc X

0040 58 9c 00 00 00 00 01 03 03 07

DNS

Chaque machine utilise 8.8.8.8 comme serveur DNS pour la résolution des noms de domaine.

MASQUERADE

Implémenté sur R et R_C, le MASQUERADE permet aux machines des réseaux internes d'accéder à Internet à travers une adresse IP publique unique.